

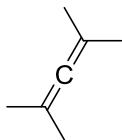
## **ZADANIE B9**

### ***Minimum informacji***

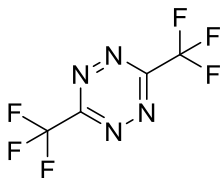
Ustal wzory strukturalne związków **K-N** oraz związku **X** na podstawie poniższych informacji oraz wiedząc, że w przypadku każdego ze związków **K-N** widoczny jest tylko jeden sygnał na jednym spośród widm  $^1\text{H}$ ,  $^{19}\text{F}$  lub  $^{13}\text{C}$  NMR.

- i. Węglowodór **K** zawiera 87,4% masowych węgla.
- ii. Związek **L** zawiera 22% masowych węgla, 52,3% fluoru oraz azot, a pod wpływem ogrzewania rozkłada się z wydzielaniem cząsteczki gazu o masie 28 g/mol.
- iii. Związek **M** w wyniku ozonolizy daje wyłącznie kwas octowy.

- iv. Związek **N** o wzorze sumarycznym  $\text{C}_6\text{O}_4\text{H}_6$ , który w wyniku reakcji z cykloheksa-1,3-dienem, a następnie hydrolizy, dekarboksylacji i redukcji daje związek **X**. Na widmach  $^1\text{H}$  oraz  $^{13}\text{C}$  NMR związku **X** występują po 2 sygnały.



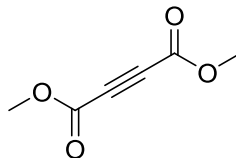
**K**



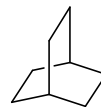
**L**



**M**



**N**



**X**

**Związek K** – jeden sygnał na widmie  $^1\text{H}$  NMR

**Związek L** - jeden sygnał na widmie  $^{19}\text{F}$  NMR

**Związek M** – jeden sygnał na widmie  $^1\text{H}$  NMR

**Związek N** – jeden sygnał na widmie  $^1\text{H}$  NMR

**Związek X** – dwa sygnały na widmie  $^1\text{H}$  NMR, dwa sygnały na widmie  $^{13}\text{C}$  NMR.